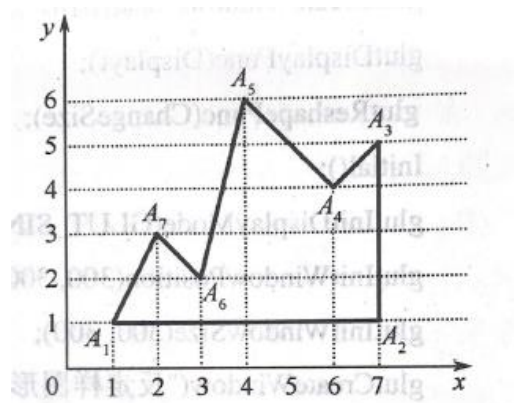


5.11 用改进的有效边表算法（即 Y 向连贯性算法）对下图多边形进行填充，请写出该多边形的 ET 表和 $y=4$ 时的有效边表（AET 表）。



解：ET 表如下：

1	→	1 3 1/2	→	7 3 0	↘
2	→	3 3 -1	→	3 6 1/4	↘
3					
4	→	6 6 -1	→	6 5 1	↘
5					
6					

当扫描线 $Y=4$ 时的有效边表如下：

$y=4$	→	A_6A_5	→	A_4A_5	→	
	→	3.5 6 1/4	→	6 6 -1	→	
	→	A_4A_3	→	A_2A_3	→	
	→	6 5 1	→	7 5 0	↘	

6.7 如图所示四边形 ABCD，求绕 P (5, 4) 点分别旋转 45 和 90 的变换矩阵，并求出各端点坐标，画出变换后的图形。

解：(1)

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & -4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 5 - \frac{\sqrt{2}}{2} & 4 - \frac{9\sqrt{2}}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 7 & 3 & 1 \\ 7 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot T_1 = \begin{bmatrix} 5 + \sqrt{2} & 4 - 2\sqrt{2} & 1 \\ 5 + \frac{3\sqrt{2}}{2} & 4 + \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ 5 - \frac{\sqrt{2}}{2} & 4 + \frac{5\sqrt{2}}{2} & 1 \\ 5 - 2\sqrt{2} & 4 - 2\sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$$

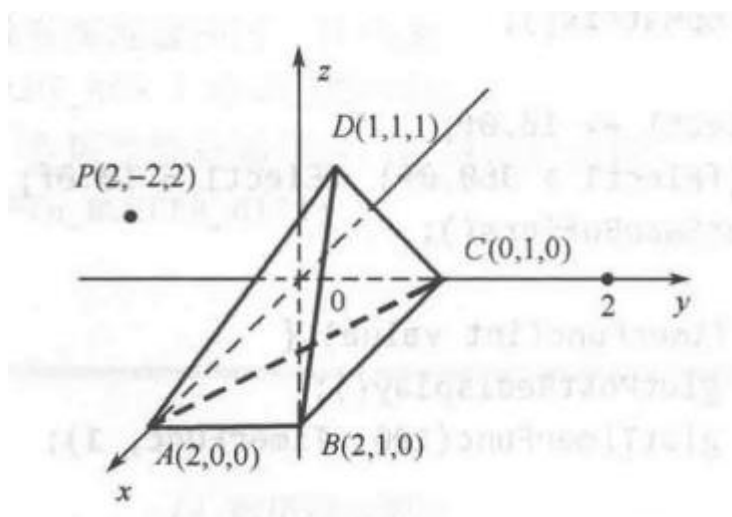
(2)

$$T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & -4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 9 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 7 & 3 & 1 \\ 7 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot T_2 = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 6 & 6 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7.5 求将图7-41中的空间四面体进行如下的变换矩阵，写出复合变换后图形各顶点的规范化齐次坐标，并画出复合变换后的图形。

- (1) 关于 P 点整体放大 2 倍；
- (2) 关于 y 轴进行对称变换。



解：

(1)

(1) 首先将 P 点平移至原点，之后在进行整体方法，最后再反平移至 P 点，通过这种方式可求得变化矩阵为：

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & -4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

对图形进行变化：

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

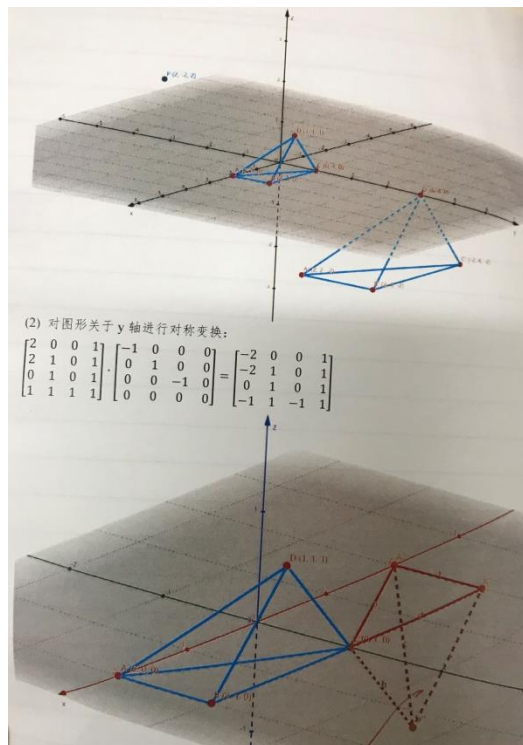
或者

$$2(1)T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

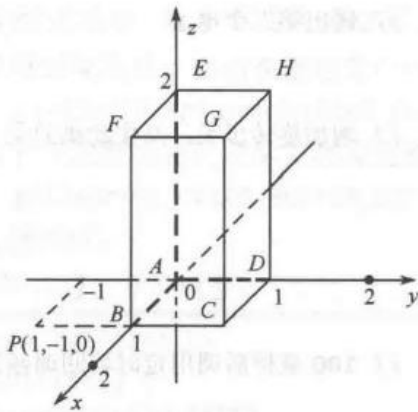
$$P' = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 2 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

结果相同

(2)



7.10 求图中平面多面体经过一点透视后各顶点的齐次坐标，给定 $l=n=1$, $m=-1$, $z=-2.5$ 。



7.10

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2.5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{P1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2.5} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2.5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2.5} \\ 1 & 1 & 0 & 1 - \frac{1}{2.5} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot T_{P1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{5}{3} & 0 & 1 \\ \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} & 0 & 1 \\ \frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 \\ \frac{10}{3} & 0 & 0 & 1 \\ -5 & 5 & 0 & 1 \\ -10 & 5 & 0 & 1 \\ -5 & 0 & 0 & 1 \\ -10 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.用中点画线法扫描转换从点(1,0)到(4,7)经过的直线段,并给出每一步的判别值。

解: (1)斜率= $(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

$$= (7 - 0) / (4 - 1)$$

$= 7 / 3 > 1$, 所以斜率大于 1, 最大位移方向为 y 方向, 需要对 y 进行步长为 1 的增量。

(2)误差项: $d_0 = \Delta y - 2\Delta x = 1$

当 $d < 0$ 时, 更新坐标为 $(x+1, y+1)$, $d_{i+1} = d_i + 2\Delta y - 2\Delta x = d_i + 8$

当 $d > 0$ 时, 更新坐标为 $(x, y+1)$. $d_{i+1} = d_i - 2\Delta x = d_i - 6$

y	x	d
0	1	1
1	1	-5
2	2	3
3	2	-3
4	3	5
5	3	-1
6	4	7
7	4	1

7、试描述 Liang-Barskey 裁剪算法

Liang-Barskey 裁剪算法的思想是把被裁剪的红色直线段看成是一条有方向的线段，把窗口的四条边分成两类：入边和出边。裁剪结果的线段起点是直线和两条入边的交点以及始端点三个点里最前面的一个点；裁剪线段的终点是和两条出边的交点以及端点最后面的一个点。

令： $p_1 = -(x_2 - x_1)$ $q_1 = x_1 - w_{xl}$

$p_2 = x_2 - x_1$ $q_2 = w_{xr} - x_1$

$p_3 = -(y_2 - y_1)$ $q_3 = y_1 - w_{yb}$

$p_4 = y_2 - y_1$ $q_4 = w_{yt} - y_1$

则有 $u \cdot p_k \leq q_k$

具体步骤：

(1)输入直线段的两端点坐标： (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) ，以及窗口的四条边坐标： w_{yt} 、 w_{yb} 、 w_{xl} 和 w_{xr} 。

(2)若 $\Delta x = 0$ ，则 $p_1 = p_2 = 0$ 。此时进一步判断是否满足 $q_1 < 0$ 或 $q_2 < 0$ ，若满足，则该直线段不在窗口内，算法转(7)。否则，满足 $q_1 \geq 0$ 且 $q_2 \geq 0$ ，则进一步计算 u_{max} 和 u_{min} 。算法转(5)。

(3)若 $\Delta y = 0$ ，则 $p_3 = p_4 = 0$ 。此时进一步判断是否满足 $q_3 < 0$ 或 $q_4 < 0$ ，若满足，则该直线段不在窗口内，算法转(7)。否则，满足 $q_3 \geq 0$ 且 $q_4 \geq 0$ ，则进一步计算 u_{max} 和 u_{min} 。算法转(5)。

(4)若上述两条均不满足，则有 $p_k \neq 0 (k=1, 2, 3, 4)$ 。此时计算 u_{max} 和 u_{min} 。

(5)求得 $u_{\max}$ 和 $u_{\min}$ 后, 进行判断: 若 $u_{\max} > u_{\min}$, 则直线段在窗口外, 算法转(7)。若 $u_{\max} < u_{\min}$, 利用直线的参数方程求得直线段在窗口内的两端点坐标。

(6)利用直线的扫描转换算法绘制在窗口内的直线段。

(7)算法结束。